

Das kennst du schon

Zuordnung: 1–2 → alle Einheiten 3 → Einheit 1 und 2 4–6 → Einheit 2 7–9 → Einheit 3

1) a) 4 b) 10 c) 4,8 d) 11,4 (11,362) e) 7,8 (7,8125) f) 20,0 (19,998) g) 38,1 (mit gerundetem Zwischenergebnis 9,5 käme 38,0 heraus)

2) a) $u = 16 \text{ cm}$, $A = 15 \text{ cm}^2$ b) $u = 16 \text{ m}$, $A = 16 \text{ m}^2$ (gleiche Zahl, andere Einheit) c) $u = 13 \text{ m}$, $A = 10 \text{ m}^2$ d) 0,5 m und 2 m: $u = 5 \text{ m}$, $A = 1 \text{ m}^2$

3) a) $a = u : 4$ b) $b = A : a$ c) $c = V : (a \cdot b)$ d) $a = 18,4 : 4 = 4,6 \text{ cm}$ e) $c = 60 : (5 \cdot 4) = 3 \text{ cm}$

4) a) 36 b) 7 c) 2,25 d) 0,25 e) 3,5 f) 5,5 (5,477) g) 6 h) 1,6

5) a) Quadrieren heißt mit sich selbst malnehmen, nicht verdoppeln: $3,5^2 = 3,5 \cdot 3,5 = 12,25$ b) Wurzel heißt: welche Zahl mal sich selbst ergibt 64, nicht halbieren: $\sqrt{64} = 8$

6) a) 16 und 8 b) 6,25 und 5 c) 6 und 18 d) 0,09 und 0,6

7) a) 360° b) 90° c) 180° d) 65° e) 230° f) 85°

8) a) Winkel von 40° b) Winkel von 75° c) Winkel von 100° (stumpf: an der richtigen Skala ablesen)

9) a) $\frac{1}{4}$, 25 % b) $\frac{1}{2}$, 50 % c) $\frac{7}{20}$, 35 % d) $\frac{5}{36}$, 13,9 % e) 60 von 80: $\frac{3}{4}$, 75 %

Einheit 1 von 3 · Kreisumfang

10) a) Radius b) Durchmesser c) keins von beiden (die Strecke geht nicht durch M) d) Durchmesser e) Radius

11) a) Umfang b) Fläche c) Fläche d) Umfang e) Umfang

12) a) 6 cm b) 12 m c) 7 cm d) 5 cm e) 7 m f) 4,5 cm g) 4,8 dm h) 0,6 m = 60 cm

13) a) Strecke von M bis zum Rand b) Strecke von Rand zu Rand durch M c) im Mittelpunkt M – jeder Durchmesser geht durch M

14) a) Zirkel 2 cm weit öffnen b) $r = 1,5 \text{ cm}$ c) $r = 2,3 \text{ cm}$

15) Dose 3,14 Teller 3,15 Münze 3,13 Eimer 3,13 a) etwa $3,14 \cdot 50 \text{ cm} \approx 157 \text{ cm}$

16) a) 9,4 cm b) 18,8 cm c) 28,3 cm d) 62,8 m e) 25,1 cm f) 11,3 m

17) a) 15,0 cm b) 28,0 m c) $r = 37,7 : (2 \cdot \pi) \approx 6,0 \text{ cm}$ d) 15,9 cm

18) a) 18,8 cm b) 22,0 m c) $18,85 + 12 \approx 30,8 \text{ cm}$ d) $u = 2 \cdot \pi \cdot 3,8 \approx 23,9 \text{ cm}$

19) a) Radius statt Durchmesser eingesetzt; richtig: $u = \pi \cdot 14 \text{ cm} \approx 44,0 \text{ cm}$ b) Formel für die Fläche statt für den Umfang; richtig: $u = 2 \cdot \pi \cdot 6 \text{ cm} \approx 37,7 \text{ cm}$

20) a) Der Umfang verdoppelt sich, weil $u = \pi \cdot d$: doppelter Durchmesser, doppelter Umfang. b) Nein: Jeder Kreis ist eine vergrößerte oder verkleinerte Kopie jedes anderen; Umfang und Durchmesser wachsen im selben Verhältnis, $u : d$ ist immer $\pi \approx 3,14$.

21) a) $\pi \cdot 70 \text{ cm} \approx 219,9 \text{ cm}$ b) $500 \cdot 2,199 \text{ m} \approx 1099,6 \text{ m}$ (gut 1,1 km) c) $5000 : 2,199 \approx 2273,6$, also etwa 2274 Umdrehungen

Einheit 2 von 3 · Kreisfläche

22) a) $A = \pi \cdot r^2$ b) $u = \pi \cdot d$ c) $A = \pi \cdot r^2$ d) $u = \pi \cdot d$ e) $A = \pi \cdot r^2$

23) a) $3,1 \text{ cm}^2$ b) $113,1 \text{ cm}^2$ c) $153,9 \text{ cm}^2$ d) $314,2 \text{ m}^2$ e) $r = 9 \text{ cm}$: $254,5 \text{ cm}^2$ f) $r = 2,7 \text{ cm}$: $22,9 \text{ cm}^2$

24) a) $56,5 \text{ cm}^2$ b) $113,1 \text{ cm}^2$ c) $r = 7 \text{ cm}$: $77,0 \text{ cm}^2$ d) $\frac{3}{4} \cdot \pi \cdot 4^2 \approx 37,7 \text{ cm}^2$

25) a) $\frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 3^2$ b) $\frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 4^2$ c) $\frac{3}{4} \cdot \pi \cdot 2^2$

26) a) Halbkreis mit $r = 5$ b) Viertelkreis mit $r = 6$

27) Kreis 1: $d = 12 \text{ m}$, $u = 37,7 \text{ m}$, $A = 113,1 \text{ m}^2$ Kreis 2: $r = 4,5 \text{ cm}$, $u = 28,3 \text{ cm}$, $A = 63,6 \text{ cm}^2$
 Kreis 3: $r = 1,2 \text{ m}$, $u = 7,5 \text{ m}$, $A = 4,5 \text{ m}^2$ Kreis 4: $d = 7,0 \text{ cm}$, $r = 3,5 \text{ cm}$, $A = 38,5 \text{ cm}^2$

28) a) $r = \sqrt{154 : \pi} \approx 7,0 \text{ cm}$ b) $r = \sqrt{314 : \pi} \approx 10,0 \text{ m}$ c) $r \approx 2,52 \text{ cm}$, $d \approx 5,0 \text{ cm}$ d) $r = 1,73 \text{ m}$;
 $A = \pi \cdot 1,73^2 \approx 9,40 \text{ m}^2$

29) a) Durchmesser statt Radius eingesetzt; richtig: $r = 6 \text{ cm}$, $A = \pi \cdot 6^2 \approx 113,1 \text{ cm}^2$ b) Umfangsformel statt Flächenformel; richtig: $A = \pi \cdot 9^2 \approx 254,5 \text{ m}^2$ c) 7^2 ist $7 \cdot 7 = 49$, nicht $2 \cdot 7$; richtig: $A = \pi \cdot 49 \approx 153,9 \text{ cm}^2$

30) a) Nein: Der Radius steht im Quadrat; doppelter Radius heißt $2 \cdot 2 = 4$ -fache Fläche. b) Die Hälfte der Stücke liegt oben, die Hälfte unten, jede Hälfte trägt den halben Rand, also ist das Rechteck etwa $\frac{u}{2} = \pi \cdot r$ lang; seine Höhe ist die Länge eines Stücks, der Radius. Fläche $\approx \pi \cdot r \cdot r = \pi \cdot r^2$.

31) a) Fläche: $\pi \cdot 0,6^2 \approx 1,1 \text{ m}^2$ b) Umfang: $\pi \cdot 1,2 \approx 3,8 \text{ m}$ c) Umfang: $2 \cdot \pi \cdot 3,5 \approx 22,0 \text{ m}$ d) Fläche: $\pi \cdot 3,5^2 \approx 38,5 \text{ m}^2$

32) a) groß: $\pi \cdot 15^2 \approx 706,9 \text{ cm}^2$; zwei kleine: $2 \cdot \pi \cdot 10^2 \approx 628,3 \text{ cm}^2$ b) groß: $8 \text{ €} : 7,069 \approx 1,13 \text{ €}$; klein: $9 \text{ €} : 6,283 \approx 1,43 \text{ €}$ je 100 cm^2 c) Die große Pizza ist günstiger – sie kostet weniger und hat trotzdem mehr Fläche.

Einheit 3 von 3 · Kreisteile

33) 1. Halbkreis 2. Viertelkreis 3. Dreiviertelkreis 4. Achtelkreis 5. Drittelkreis

34) a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{1}{6}$ d) $\frac{1}{3}$ e) 10 % f) 27,8 % g) grau sind $360^\circ - 125^\circ = 235^\circ$; $235 : 360 \approx 65,3 \%$

35) a) 90° b) 240° c) $0,3 \cdot 360^\circ = 108^\circ$

36) a) 6,3 cm b) 9,4 cm c) 18,8 cm d) $r = 2,5 \text{ cm}$: 10,9 cm

37) a) $12,6 \text{ cm}^2$ b) $37,7 \text{ cm}^2$ c) $98,2 \text{ cm}^2$ d) $r = 4,5 \text{ m}$: $53,0 \text{ m}^2$

38) a) $6,28 + 8 \approx 14,3 \text{ cm}$ b) $12,57 + 24 \approx 36,6 \text{ cm}$ c) $13,09 + 10 \approx 23,1 \text{ cm}$

39) a) $\pi \cdot (36 - 16) \approx 62,8 \text{ cm}^2$ b) $\pi \cdot (15^2 - 10^2) \approx 392,7 \text{ cm}^2$ c) innerer Radius 6 cm: $\pi \cdot (81 - 36) \approx 141,4 \text{ cm}^2$

40) a) durch 180 statt durch 360 geteilt; richtig: $40 : 360 = \frac{1}{9}$ b) die beiden Radien fehlen; richtig: $9,42 + 2 \cdot 6 \approx 21,4 \text{ cm}$ c) mit dem weißen Restwinkel gerechnet; grau sind 250° : $250 : 360 \approx 69,4 \%$

41) a) Ein Durchmesser teilt den Kreis in zwei gleiche Hälften; der Vollwinkel am Mittelpunkt ist 360° , die Hälfte davon 180° (gestreckter Winkel). b) Gleicher Anteil, $\frac{1}{6}$, weil nur der Winkel den Anteil bestimmt; die Flächen sind verschieden, weil $\frac{1}{6}$ eines größeren Kreises größer ist.

42) a) $\frac{150}{360} \cdot \pi \cdot 7^2 \approx 64,1 \text{ m}^2$ b) $\frac{150}{360} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 7 \approx 18,3 \text{ m}$ c) $80 : 153,94 \approx 0,52$; $0,52 \cdot 360^\circ \approx 187^\circ$

43) a) Rad 45 %, Bus 30 %, zu Fuß 25 % b) Rad 162° , Bus 108° , zu Fuß 90° c) Kreisdiagramm:

